

深外自招训练题库-物理篇

【答案】

1. A

解析：当物距等于焦距时，是不成像的，故甲数据是错误的。

故选A。

标注：【知识点】探究凸透镜成像的规律

2. D

解析：光线从水中通过空气进入了人的眼睛，我们看到水中的鱼，其实看到的是鱼的虚像，是由光的折射形成的；而云在天上，所以白云是在水中形成的像，即平面镜成像，故看到水中的白云是由光的反射形成的与物体等大的虚像。

故选D。

标注：【知识点】平面镜成像特点；生活中的折射现象

3. C

解析：在光的反射中，光路是可逆的；因为根据光的反射定律，反射角等于入射角；由此可知，原来的入射光线成为反射光线，所以当卢奇在平面镜中看到猫的眼睛时，猫也一定能看到卢奇的眼睛。

故选C。

标注：【知识点】在反射中光路是可逆的及其应用

4. A

解析：在导体电阻不变的情况下，导体中的电流与导体两端电压成正比，电流由电压决定，不是电流决定电压，故A正确，B、C、D错误；

故选A。

标注：【知识点】探究电流和电压的关系的实验及应用

5. C

解析：在滑动变阻器的电阻值 R_P 不变的情况下，电路中由于将 5Ω 的定值电阻换成 10Ω 的定值电阻，使整个电路的总电阻增大。利用公式 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中的总电流减小。根据 $U = IR$ 可知，此时滑动变阻器两端的电压的减小，根据串联电路的总电压等于各分电压之和可知，定值电阻两端的电压变大；要使电压表的示数不变，只能减小电路中的电流，所以要使电路中的电阻增大，即滑片P向右端移动增大电阻，故C正确。

故选C。

标注：【知识点】滑动变阻器在探究电流和电阻的关系中的作用

6. A

解析：用显微镜观察到物体的像相对于物体是倒立的．如像在视野的右下方，要把像移到视野中央，像应向左上方移动，因为像相对于物体倒立，即上下左右都颠倒，所以物体应向完全相反的方向移动，即物体应向右下方移动，而物体在载物片上．

故选A．

标注：【知识点】显微镜构造及成像原理

7. C

解析：额定功率是指用电器在额定电压下的功率，“测定小灯泡额定功率”正确的操作步骤应该是移动滑片时，同时观察电压表的示数，直到等于小灯泡的额定电压，记下此时电流表的示数，然后根据 $P = UI$ 计算出小灯泡的额定功率．

故选C．

标注：【知识点】滑动变阻器在实验中的作用（测量小灯泡电功率实验）；测量小灯泡的电功率的实验原理

【方法】实验分析法

8. A

解析：A选项：

当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路，起到保护作用，故A正确；

B选项：

图甲所示这种现象电流会从人的右手边到左手边回到零线，相当于人是一个负载，不存在漏电，所以漏电保护器不会起作用．另外这种触电方式由于电流流经了心脏，是很危险的，会造成人体的触电事故，故B错误；

C选项：

如图乙所示．电流直接由人体流入大地，造成电路电流过大，且火线与零线的电流不平衡，漏电保护器会自动断开，起到保护作用，人体会发生触电事故，故C错误；

D选项：

甲、乙两种触电发生，都不会使电路中的电流过大，所以两种情况的触电，空气开关都不起作用，故D错误；

故选A．

标注：【知识点】漏电保护器的原理；家庭电路保护装置的作用

9. B

解析：

图1中的电热孵化器孵小鸡、图3中的电热水壶烧水，图4中的电熨斗熨衣服都是电流热效应的利用，而图2中电风扇散热是防止电热危害．
故选B．

标注：【知识点】电热的利用与防止

10. A

解析：从图像可知，物距 $u = 16\text{cm}$ ，因焦距 $f = 10\text{cm}$ ，所以 $f < u < 2f$ ，成倒立、放大的实像，像距大于二倍焦距，即像距大于 20cm ．

标注：【知识点】探究凸透镜成像的规律

11. C

解析：A 选项：

平面镜中的像是由于光的反射而成的正立、等大的虚像；

B 选项：

水中的“断笔”是由于光的折射而成的虚像；

C 选项：

照相机成的是倒立、缩小的实像；

D 选项：

放大镜成的是正立、放大的虚像．

故选 C．

标注：【知识点】实像与虚像的区别

12. A

解析：根据反射现象中光路的可逆性，既然小丽的眼睛反射出的光线能再经过平面镜的反射后进入小明的眼睛，那么逆着这束光线，光路仍然是成立的，也就是从小明的眼睛反射出的光线经平面镜的反射后会进入小丽的眼睛，所以小丽一定能看到小明的眼睛．

标注：【知识点】在反射中光路是可逆的及其应用

13. A

解析：A．通过导体的电流与导体两端电压成正比，与导体的电阻成反比，这一规律最早由德国科学家欧姆总结得出，这就是著名的欧姆定律，故A正确；

B．安培最早发现通电导体周围磁场方向与电流方向的关系，故B错误；

C．伏特最早研制出了液体电池，故C错误；

D．库仑的主要贡献有扭秤实验、库仑定律等．库仑定律使电磁学的研究从定性进入定量阶段，是电磁学史上一个重要的里程碑，故D错误．

故选A .

标注：【知识点】欧姆定律的概念及理解；探究电流和电压的关系的实验及应用

【特色题型】物理常识题

14. B

解析：探究“电流与电阻的关系”实验中应控制电阻两端的电压即电压表的示数不变，

因为串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以滑动变阻器两端的电压 $U_{\text{滑}} = U - U_R = 3\text{V} - 2\text{V} = 1\text{V}$ ，

因为串联电路中各处的电流相等，

所以根据欧姆定律可得：

$$R_{\text{滑}}/R = (U_{\text{滑}}/I) : (U_R/I) = U_{\text{滑}}/U_R = 1\text{V}/2\text{V} = 1/2 ,$$

当滑动变阻器接入电路中的电阻为 10Ω 时，

定值电阻的最大阻值 $R_{\text{max}} = 2R_{\text{滑}} = 2 \times 10\Omega = 20\Omega$ ，

即定值电阻的最大阻值不能超过 20Ω .

故选B .

标注：【知识点】欧姆定律的简单计算；定值电阻和滑动变阻器规格的选择及原因（探究电流和电阻的关系）

15. B

解析：显微镜和望远镜的目镜都是成正立放大的虚像，作用相当于放大镜，故B项正确 .

故选B .

标注：【知识点】显微镜构造及成像原理；望远镜构造及成像原理

16. C

解析：在实验中，当移动变阻器滑片时，眼睛应观察电压表示数，测出小灯泡在不同电压下工作时的电流强度，并计算出对应的电功率 .

故选C .

标注：【知识点】滑动变阻器在实验中的作用（测量小灯泡电功率实验）

17. D

解析：A 选项：

家用电器或线路失火时，要先切断电源，再施行施救措施，故A错误；

B 选项：

对人体而言，安全电压是不超过 36V ，故B错误；

C 选项：

在家庭电路中虽然安装了空气开关，但不是绝对安全可靠的，仍然会出现触电事故，故C错误；

D 选项：

某用电器漏电时正常工作的漏电保护器会自动切断电路，故D正确；

故选 D。

标注：【知识点】家庭电路基本连接；安全用电原则；漏电保护器的原理

18. A

标注：【知识点】电流的热效应在生活中的应用

19. B

解析：略

标注：【知识点】探究凸透镜成像的规律

20. C

解析：①因为鱼儿是在水中的实际物体，是由于光线从水中通过空气折射进入了人的眼睛，我们看到水中的鱼，其实看到的是鱼的虚像，是由光的折射形成的；

②云在天上，所以“白云”是在水中形成的像，即平面镜成像，故看到水中的白云是由光的反射形成的与物体等大的虚像。

故选C。

标注：【知识点】实像与虚像的区别

21. D

解析：此题主要探究光的反射规律，先让一束光贴着纸板沿某一个角度射到O点，量出入射角和反射角的度数，然后改变光束的入射方向，使入射角减小，再量出入射角和反射角的度数，与前一次实验量出的结果进行比较，即可发现反射角和入射角关系。

故选D。

标注：【知识点】验证反射角等于入射角的实验方法

22. B

解析：**AB**间的电阻不变，改变电阻两端的电压，测得通过电阻的电流，因此此实验是为了探究“通过电阻的电流与电阻两端的电压的关系”。

故选B。

标注：【知识点】探究电流和电压的关系

23. A

解析：

A选项，B选项，C选项：当A、B两点间的电阻由 5Ω 更换为 10Ω 后，电路中的总电阻变大，由 $I = \frac{U_{\text{总}}}{R_{\text{总}}}$ 可知，电压不变， R 的电阻增大， $R_{\text{总}}$ 增大，电路中的电流变小。由 $U_{\text{滑}} = IR_{\text{滑}}$ 可知，滑片不动时，流过滑变的电流减小，变阻器两端电压也变小。因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，定值电阻两端的电压变大。因探究“一段电路中电流跟电阻的关系”时，应控制电阻两端电压不变，所以应调节滑动变阻器的滑片，增大接入电路中的电阻，减小电路中的电流，即将变阻器滑片适当向右移动，故A正确，BC错误；

D选项：滑片不动时，增加电池的节数，会使电阻两端的电压更大，故D错误；

故选A。

标注：【知识点】滑动变阻器在探究电流和电阻的关系中的作用

24. B

解析：方法一：

在显微镜下看到的物像是上下左右均颠倒的物像，所以我们移动玻片标本时，标本移动的方向正好与物像移动的方向相反。本题中因为显微镜下看到的像是倒像，在视野中所观察到的物像居于右下方，标本应位于视野的左上方，而移动物像实际上是通过移动标本实现的，所以需要将玻片标本向右下方移动。

故选B。

方法二：

由于显微镜下看到的像是倒像，在视野中所观察到的物像居于右下方，标本应位于视野的左上方，而移动物像实际上是通过移动标本实现的，所以需要将玻片标本向右下方移动。即想看哪往哪移动。

故选B。

标注：【知识点】显微镜构造及成像原理

25. B

解析：手移动滑动变阻器的滑片，眼睛看电压表的示数，当电压表指示灯泡的额定电压时，停止移动滑片，记录电流表的示数，再利用公式 $P = UI$ 计算小灯泡的额定功率。

故选B。

标注：【知识点】测量小灯泡的电功率

26. A

解析：A选项：

加粗电源线内的线芯，可以使电源线的电阻变小，发热少，故A错误；

B选项：

电源线使用三角插头，三角插头的最上面的长一点脚是接地线，如果漏电，插座上的电器外壳的电会通过地线流入大地，保护人体安全，故B正确；

C 选项：

新国标插座只有一个五孔插头，能减少插座上同时使用的用电器数量，防止用电器的总功率过大，故C正确；

D 选项：

新国标插座设有保护门，可以避免儿童因为手指或金属物体误触导致触电事故，更加安全，故D正确；

故选 A。

标注：【知识点】总功率过大对家庭电路的影响；漏电保护器的原理

27. A

解析：A 选项：

电风扇工作时，主要将电能转化为机械能等，不是利用电流热效应工作的，故A正确；

B 选项：

电饭锅工作时主要把电能转化为内能，是利用电流热效应工作的，故B错误；

C 选项：

电褥子工作时是直接将电能转化为内能，故C错误；

D 选项：

电水壶工作时主要把电能转化为内能，是利用电流热效应工作的，故D错误。

故选 A。

标注：【知识点】不同能量的相互转化；电流的热效应在生活中的应用；电热的利用与防止

28. D

解析：能在阳光下将火柴点燃，说明该光学元件对光具有会聚作用；

根据平面镜、凸面镜、凹透镜和凸透镜的光学特点可知，只有凸透镜对光具有会聚作用，所以应该是凸透镜。

故选D。

标注：【知识点】探究凸透镜成像的规律

29. D

解析：（1）实像是由实际光线会聚而成的，所以实像能用光屏承接，而虚像是由实际光线的反向延长线会聚而成的，所以平面镜成的像不是真实光线会聚而成的，是反射光线反向延长线的交点聚集而成的，故A、B正确；

(2) 虚像是由实际光线的反向延长线会聚而成的，光线不是从虚像发出的，而是从平面镜上反射的；虚像也是清晰的，并不是模糊不清，故C正确，D错误。

故选D。

标注：【知识点】实像与虚像的区别

30. C

解析：此题主要探究光的反射规律，先让一束光贴着纸板沿某一个角度射到O点，量出入射角和反射角的度数，然后改变光束的入射方向，使入射角减小或增大，即改变光线AO与ON之间的夹角，再量出入射角和反射角的度数，与前一次实验量出的结果进行比较，即可发现反射角和入射角关系。

故选C。

标注：【知识点】验证反射角等于入射角的实验方法

31. C

解析：研究电流跟电压的关系时，保持电阻不变，通过移动滑动变阻器的滑片，改变定值电阻的电压和电流，讨论电流跟电压的关系。

故选C。

标注：【知识点】探究电流和电压的关系的实验及应用

32. C

解析：“探究电流与电阻的关系”实验中应控制电阻两端的电压即电压表的示数不变，因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，滑动变阻器两端的电压：

$$U_{\text{滑}} = U - U_R = 3\text{V} - 2\text{V} = 1\text{V},$$

因串联电路中各处的电流相等，所以根据欧姆定律可得：

$$\frac{R_{\text{滑}}}{R} = \frac{\frac{U_{\text{滑}}}{I}}{\frac{U_R}{I}} = \frac{U_{\text{滑}}}{U_R} = \frac{1\text{V}}{2\text{V}} = \frac{1}{2},$$

当滑动变阻器接入电路中的电阻为 10Ω 时，定值电阻的最大阻值：

$$R_{\text{max}} = 2R_{\text{滑max}} = 2 \times 10\Omega = 20\Omega,$$

即定值电阻的最大阻值不能超过 20Ω ，

结合选项可知，ABD不符合，C符合。

故选C。

标注：【知识点】定值电阻和滑动变阻器规格的选择及原因（探究电流和电阻的关系）

33. B

解析：

解答此题要明确显微镜的构造和成像原理：显微镜由物镜和目镜组成，目镜成的是正立、放大的虚像，物镜成的是放大、倒立的实像。显微镜的物镜焦距短，目镜焦距长，所以放在载物台上的物体在物镜的一倍焦距和二倍焦距之间，相当于投影仪镜头成像，通过物镜成倒立、放大的实像，这个实像位于目镜的焦点之内，通过目镜成正立、放大的虚像，相当于放大镜成像，所以B选项正确，ACD错误。

故选B。

标注：【知识点】显微镜构造及成像原理

34. B

解析：A、据图能看出，该题能直接测出小灯泡的实际电压和实际电流，根据公式 $R = \frac{U}{I}$ 可以计算出小灯泡的实际电阻，由于电阻受温度的影响，故小灯泡的实际电阻与正常工作时的电阻是不同的，故该选项错误；

B、知道小灯泡的实际电压和实际电流，根据公式 $P = UI$ 可计算出小灯泡的实际功率，故该选项正确；

C、由于要测量小灯泡消耗的实际电能，需要用到时间，而在这里没有涉及时间，故该选项错误；

D、由于要测量小灯泡产生的热量，需要用到时间，而在这里没有涉及时间，故该选项错误；
故选B。

标注：【知识点】测电阻的原理；测量小灯泡的电功率的实验原理

35. A

解析：熔断器是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成，在电路中电流过大时由于电流的热效应，熔断器的温度升高并达到熔点而熔断，由此实现自动切断电路保护电器设备与人身安全的目的，故A正确，B、C、D错误；

故选A。

标注：【知识点】漏电保护器的原理

36. C

解析：当 R_1 和 R_2 串联时，电路总电阻 $R_{串} = R_1 + R_2 > R_2$ ，

当 R_1 和 R_2 并联时，电路总电阻： $R_{并} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} < R_1 < R_2$ ，

综上所述， $R_{并} < R_1 < R_2 < R_{串}$ ，

根据 $Q = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t$ 可知，电源电压一定时，

若要在相同时间内产生的热量最少，电路电阻应最大，

所以应该将电阻 R_1 和 R_2 串联接入电路。

故选C。

标注：【知识点】电热的利用与防止

37. D

解析：由题意知，凸透镜的焦距为10cm，烛焰距凸透镜26cm， $u > 2f$ ，调节光屏的位置，在光屏上能得到一个倒立、缩小的实像。

A选项：是正立放大的像。故A错误；

B选项：是倒立放大的像。故B错误；

C选项：是正立缩小的像，故C错误；

D选项：是倒立缩小的像。故D正确；

故选D。

标注：【知识点】凸透镜成像特点判断；探究凸透镜成像的规律

38. C

解析：A．手影游戏，是光的直线传播现象，成实像，不符合题意，故A错误；

B．看到不发光的物体，是因为物体反射的光进入了我们的眼睛，不符合题意，故B错误；

C．池水变“浅”了，是水底反射的光折射进入空气造成的，属于折射现象，成的像属于虚像，符合题意，故C正确；

D．激光引导挖掘机前进，是利用了光的直线传播，成的像是实像，不符合题意，故D错误。

故选C。

标注：【知识点】实像和虚像的判断

39. B

解析：方法一：

探究反射光线与入射光线是否在同一平面内时，应该转动反射光线所在的纸板平面。

故选B。

方法二：

A.沿ON向后转动板A，看不到入射光线，不能研究反射光线与入射光线是否在同一平面内，不符合题意。B.沿ON向后转动板B，这样板B与ON和A不在同一个平面内，这样就可以研究反射光线与入射光线是否在同一平面内，符合题意。C.改变入射光线与ON的夹角，只是改变了入射角的大小，板A、B和ON仍在同一个平面内，不能研究反射光线与入射光线是否在同一平面内，不符合题意。D.改变反射光线与ON的夹角，只是改变了反射角的大小，板A、B和ON仍在同一个平面内，不能研究反射光线与入射光线是否在同一平面内，不符合题意。

故选B。

标注：【知识点】验证在反射现象中三线共面的实验方法

40. D

解析：研究电流与电压关系时，应控制电阻阻值不变，改变电阻两端电压，探究电流与电压的关系，滑动变阻器的作用是：使电阻 R 两端的电压成倍数变化；探究电流与电阻关系实验时，需要控制电阻两端电压不变，滑动变阻器的作用是：使电阻 R 两端的电压保持不变，故ABC错误，D正确。
故选D。

标注：【知识点】探究电流和电压的关系；探究电流和电阻的关系的实验及应用；滑动变阻器的使用
【素养】能量观念

41. C

解析：利用控制变量法探究“电流与电阻的关系”的实验中，要控制电阻两端的电压不变；
当 ab 两点的电阻由 15Ω 换成 10Ω 后，电路中的总电阻减小，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中的电流变大，滑动变阻器两端的电压变大，由串联电路总电压等于各分电压之和可知，电压表的示数变小，要使电压表的示数不变，应调节滑动变阻器的滑片；
A．更换电阻后，电阻两端的电压和电流均发生变化，所以不能直接读出电流表与电压表的示数，故A不正确；
B．将滑片 P 向左移动时，变阻器接入电路中的电阻变大，分得的电压变大，电阻两端的电压会进一步的变小，故B不正确；
C．将滑片 P 向右移动时，变阻器接入电路中的电阻变小，分得的电压变小，电阻两端的电压变大，直到电压表的示数不变为止，故C正确；
D．适当减少电池的节数，电源电压会减少，从而减少电阻两端的电压，故D不正确。
故选C。

标注：【知识点】探究电流和电阻的关系的实验及应用；滑动变阻器的作用

42. C

解析：（1）由甲图可知，物距 $u = 35\text{cm} - 5\text{cm} = 30\text{cm}$ ，
此时成倒立、放大的实像，所以物距处于 f 和 $2f$ 之间，即 $f < 30\text{cm} < 2f$ ，可得 15cm ；
由乙图可知，物距仍为 30cm ，此时成倒立、缩小的实像，
所以 $30\text{cm} > 2f$ ，得 $f < 15\text{cm}$ ，
所以 A 的焦距大于 B 的焦距。
（2）显微镜包括物镜和目镜，靠近物体的称之为物镜，另一个称之为目镜，物体首先由物镜成一个倒立、放大的实像，再经目镜成一个正立、放大的虚像。因此，物镜成像原理相当于投影仪，与图甲相同；目镜成像原理相当于放大镜。
可见A、B、D错，C正确。
故选C。

标注：【知识点】根据成像特点计算焦距范围；显微镜构造及成像原理

43. B

解析：A选项，由表中数据可知，随电压 U 的增大， $R = \frac{U}{I}$ 逐渐变大，即灯丝电阻随电压增大而增大，故A错误；

B选项，由表中数据知，灯泡额定电压 $U = 2.5\text{V}$ 对应的电流 $I = 0.32\text{A}$ ，灯泡的额定功率
 $P = UI = 2.5\text{V} \times 0.32\text{A} = 0.8\text{W}$ ，故B正确；

C选项，灯泡在额定电压下的功率为额定功率，不能把四次功率的平均值作为灯泡的额定功率，故C错误；

D选项，由A知灯丝电阻 R 随电压 U 的增大而增大，不是定值，并且没有控制变量，由 $I = \frac{U}{R}$ 知：通过小灯泡的电流与它两端的电压不成正比，故D；
故选B。

标注：【知识点】测量小灯泡的电功率

44. D

解析：AC．闭合开关S时，通过虚线框内火线和零线的电流相等，此时无法模拟漏电情形，故AC不符合题意；

B．闭合开关时，电阻 R 被短路，虚线框内火线电流仍然等于零线电流，无法模拟漏电情形，故B不符合题意；

D．闭合开关时，通过虚线框内火线的电流小于通过该装置零线的电流，可以模拟漏电情形，故D符合题意。
故选D。

标注：【知识点】漏电保护器的原理；家庭电路基本连接

45. D

解析：A选项：

任何用电器中都有导线，导线都有电阻，当电流经过电阻时，就会产生热量，所以选项A的说法是正确的；

B选项：

保险丝是用电阻率大而熔点低材料制成的，当电流过大时，它由于温度升高而熔断，切断电路，起到保护的作用，所以选项B的说法是正确的；

C选项：

为防止电热带来的危害，我们要尽量减少电热的产生并考虑如何加快散热，目的就是防止用电器由于温度过高而损坏用电器，所以选项C的说法是正确的；

D选项：

电流的热效应有不利的因素，如电热会烧毁电器元器件，引发火灾，但电热并不都是有害的，在我们生活中和许多产业中都要用到电热，如家里的电饭锅、电熨斗，养鸡场的电热孵化器等都是利用电热的，所以选项D的说法是错误的；

故选 D。

标注：【知识点】电热的利用与防止

46. A

解析：放大镜是根据凸透镜成正立放大虚像（物距小于一倍焦距）的原理制成的；其成像规律是物体离凸透镜越远（接近于焦距，但要小于一倍焦距）像越大，要使指纹的像大一些，应让放大镜远离手指，故A正确，BCD错误。

故选A。

标注：【知识点】探究凸透镜成像的规律

47. B

解析：A 选项：

实像可以呈现在光屏上，虚像不能呈现在光屏上。故A正确；

B 选项：

平面镜的虚像是正立等大的；凸透镜的虚像是正立放大的，故虚像是正立的，不可以是倒立的，故B错误；

C 选项：

凸透镜成像特点之一： $U = 2f$ 时，成倒立、等大的实像，平面镜的成像特点：正立、等大的虚像。故C正确；

D 选项：

由凸透镜成像规律可知，实像有放大的、缩小的、等大的。故D正确。

故选 B。

标注：【知识点】实像与虚像的区别

48. A

解析：根据反射现象中光路的可逆性，既然乙的眼睛反射出的光线能再经过平面镜的反射后进入甲的眼睛，那么逆着这束光线，光路仍然是成立的，也就是从甲的眼睛反射出的光线经平面镜的反射后会进入乙的眼睛，所以乙一定能看到甲的眼睛。

故选A。

标注：【知识点】在反射中光路是可逆的及其应用

49. D

解析：研究电流跟电压的关系时，应控制电阻的阻值不变，改变电阻两端的电压，则：

甲：多节干电池串联接入 MN 时，改变干电池串联的节数时电源的电压发生变化， R 两端的电压发生变化，方法可行；

乙：电池与滑动变阻器串联接入 MN 时，移动滑动变阻器滑片 P 改变接入电路中的电阻，从而改变电路中的电流和 R 两端的电压，方法可行；

丙：电池先后与不同定值电阻 R' 串联接入 MN ，定值电阻 R' 的阻值不同，分得的电压不同，定值电阻 R 两端的电压不同，方法可行；

综上所述，甲、乙、丙三种方案均可行．

故选D．

标注：【知识点】探究电流和电压的关系的实验及应用

50. B

解析：当 A 、 B 两点间的电阻由 5Ω 更换为 10Ω 后， AB 间的电压将增大，该实验要控制 AB 间的电压不变，所以下一步的操作是：向右滑动滑片，使滑动变阻器连入的电阻变大（分压变大），使 AB 间的电压减小，直到电压表的示数为 $2V$ 为止．

故选B．

标注：【知识点】探究电流和电阻的关系的实验及应用；电表示数变化问题（定性分析）

51. A

解析：显微镜物镜和目镜都是凸透镜，把标本放在物镜的二倍焦距和一倍焦距之间，这样得到一个倒立、放大的实像，相当于一个幻灯机；目镜与物镜所称像之间的距离小于一倍焦距，成正立的、放大的虚像，相当于一个放大镜．

故选A．

标注：【知识点】显微镜构造及成像原理

52. C

解析：A．两个电阻共同作用产生的效果与一个电阻的作用效果相同，所以研究串、并联电路的电阻规律时，引入“总电阻”，是等效替代法．此选项正确；

B．“研究串、并联电路的电流特点”的目的都是发现规律，避免结论的偶然性．此选项正确；

C．“用电压表、电流表测电阻”进行多次测量的目的是取平均值减小误差；“测定小灯泡的功率”进行多次测量的目的是发现规律，避免结论的偶然性．此选项错误；

D．“研究影响电阻大小的因素”和“研究电流与电压的关系”都用了控制变量法．此选项正确．

故选C．

标注：【知识点】测量小灯泡的电功率

53. C

解析：A 选项：

电能表示根据月末示数的减去月初的示数读出消耗电能，然后计算出应该交的电费，故A错误；

B 选项：

空气开关兼具总开关和保险丝的作用，故B错误；

C 选项：

三线插座正中间的插孔与大地相连，三脚插头最长的脚与金属外壳相连，三线插座正中间的插孔接三脚插头的最长那只脚，避免用电器漏电．故C正确；

D 选项：

漏电保护器在电路发生漏电或有人触电时会切断电源，而不是灯泡的灯丝烧断时切断，故D错误．

故选 C．

标注：【知识点】零线与火线的认识；漏电保护器的原理

54. C

解析：A 选项：

密度的定义是物体质量与体积的比值，跟电子元件的发热无关，一般航空航天材料会选择密度较小的物质，故A错误；

B 选项：

比热容是反应物质吸放热能力的物理量，与电子元件的发热无关，故B错误；

C 选项：

电阻是导体本身的一种性质，与导体的材料、长度、横截面积、温度等因素有关；而电流之所以有热效应就是因为导体有电阻．根据焦耳定律 $Q = I^2 R t$ 可知，当电流和通电时间相同时，电阻越大导体产生的热量越多．所以电子元件电阻较小能够有效减少发热，故C正确；

D 选项：

热值是反应燃料完全燃烧时放热本领的物理量．与电子元件的发热无关，故D错误；

故选 C．

标注：【知识点】电热的利用与防止

55. C

解析：探究“凸透镜成像规律”，首先提出问题：成像情况是如何变化，变化的原因是什么？

那么可进行猜想，如：①物体离凸透镜的距离，②光屏离凸透镜的距离；③什么时候成正立的像，什么时候成倒立的像等…．

所以可以题目的探究问题应该是：像的虚实、大小、正倒跟物距的关系是什么．

故选C．

标注：【知识点】 探究凸透镜成像的规律

56. B

解析：茶色玻璃板前面有一支蜡烛，蜡烛在茶色玻璃板后面成正立、等大的虚像，茶色玻璃后面有一个杯子，并向杯子中倒水，杯子的位置正好是蜡烛像的位置，所以可以看到蜡烛在水中燃烧，茶色玻璃后面的杯子和水都是实物，烛焰是虚像。

故选B。

标注：【知识点】 实像与虚像的区别

57. D

解析：A 选项：

图甲中应选用较粗糙的硬纸板，这样光在纸板上发生漫反射，人们可以在不同的角度看到光的传播路径，故A错误；

B 选项：

入射角是指入射光线和法线的夹角，图甲中 $\angle EON$ 是入射角，故B错误；

C 选项：

图乙中反射光仍然存在，不过不在纸板FON上，人们看不见而已，故C错误；

D 选项：

图甲、丙中现象说明光路是可逆的，故D正确；

故选 D。

标注：【知识点】 在反射中光路是可逆的及其应用

58. A

解析： $I_{R_2} = I_{A_2} = 0.3A$ ， $I_{R_1} = I_{A_1} - I_{A_2} = 0.9A$ ，因并联 $U_{R_1} = U_{R_2} = U$ ，则

$$R_2 : R_1 = I_{R_1} : I_{R_2} = 3 : 1, R_2 = 18\Omega .$$

故选A。

标注：【知识点】 探究电流和电压的关系

59. D

解析：由题意可知，定值电阻两端的电压为2V不变，

当定值电阻的阻值为15Ω时，电路中的电流最小，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，滑动变阻器两端的电压：

$$U_{\text{滑}} = U - U_R = 6V - 2V = 4V ,$$

因串联电路中各处的电流相等，

所以，电路中的电流：

$$I = \frac{U_{\text{滑}}}{R_{\text{滑}}} = \frac{U_R}{R}, \text{ 即 } \frac{4V}{R_{\text{滑}}} = \frac{2V}{15\Omega},$$

解得： $R = 30\Omega$ ，

由选项可知，滑动变阻器应选“ $50\Omega \ 2A$ ”。

故选D。

标注：【知识点】定值电阻和滑动变阻器规格的选择及原因（探究电流和电阻的关系）

60. C

解析：AC. 显微镜的目镜和物镜都是凸透镜，目镜成正立放大的虚像，物镜成倒立放大的实像，故A正确，C不正确；

BD. 天文望远镜的目镜和物镜都是由凸透镜组成，目镜成正立放大的虚像，物镜成倒立缩小的实像，故BD正确。

故选C

标注：【知识点】望远镜构造及成像原理；显微镜构造及成像原理

61. C

解析：A、图中定值电阻和小灯泡串联，电压表测量的是小灯泡两端的电压，示数计为 U_1 。根据欧姆定律和串联电路电压和电流的特点，通过小灯泡的电流表达式为 $I = \frac{U - U_1}{R}$ ，则小灯泡电功率的表达式是 $P = U_1 I = U_1 \frac{U - U_1}{R}$ ；

B、图中定值电阻和小灯泡并联，电流表测量干路的总电流 I ，小灯泡两端的电压等于电源电压 U 。欧姆定律根据并联电路电流的特点，通过小灯泡的电流表达式为 $I_1 = I - \frac{U}{R}$ ，则小灯泡电功率的表达式是 $P = U I_1 = U \left(I - \frac{U}{R} \right)$ ；

C、图中定值电阻和小灯泡并联，电压表测量电源电压，电源电压已知，电压表的测量是多余的，无法求出通过小灯泡的电流，因此无法测出小灯泡的功率；

D、图中定值电阻和小灯泡串联，电压表测量的是定值两端的电压，示数计为 U_2 。根据欧姆定律和串联电路电压和电流的特点，小灯泡两端的电压为 $U_1 = U - U_2$ ，通过小灯泡的电流表达式为 $I = \frac{U_2}{R}$ ，则小灯泡电功率的表达式是 $P = U_1 I = \frac{U - U_2}{R} U_2$ 。

故选C。

标注：【知识点】测量小灯泡的电功率的实验原理

62. D

解析：A. 从安全用电的角度分析，开关应该接在火线和用电器之间，故甲处装开关，乙处接用电器，故A选项错误；

B. 在更换灯泡时，一定要先断开电源开关后检修，故B选项错误；

C. 当家电维修人员在图中C处不慎触电时，电流就会从C处通过人体流向大地，导致通过B处的电流比A处的小，因此漏电保护器会切断电路，故C选项错误；

D. 家庭电路的电压 $U = 220\text{V}$ ，人体电阻 $R = 10\text{k}\Omega = 1 \times 10^4\Omega$ ，因此通过人体的电流：

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220\text{V}}{1 \times 10^4\Omega} = 22\text{mA}，\text{故D选项正确。}$$

故选D。

标注：【素养】能量观念

63. D

解析：A 选项：

电脑，主要将电能转化为光能和声能，故A错误；

B 选项：

电风扇，主要将电能转化为机械能，故B错误；

C 选项：

电视机，主要将电能转化为光能和声能，故C错误；

D 选项：

电熨斗，主要将电能转化为内能，在利用电流的热效应工作的，故D正确。

故选 D。

标注：【知识点】电热的利用与防止

64. A

解析：要在光屏上得到放大、倒立的实像，应减小物距，将蜡烛靠近透镜，并增大像距，将光屏远离透镜，所以蜡烛和光屏都要向右移，A正确，BCD错误。

故选A。

标注：【知识点】探究凸透镜成像的规律；凸透镜成像像物大小和位置变化关系（动态变化问题）

65. C

解析：A、光的直线传播可以产生实像，光的折射可以产生实像，也可以产生虚像。故本选项错误；

B、我们能看到虚像和实像，是因为有光线进入人的眼睛。故本选项错误；

C、是否能用光屏承接是实像和虚像的重要区别，实像能用光屏承接，虚像承接不到。故本选项正确；

D、我们能看到虚像和实像，一定有光线进入人的眼睛，不是幻觉。故本选项错误。

故选：C。

标注：【知识点】实像与虚像的区别

66. C

标注：【知识点】在反射中光路是可逆的及其应用

67. C

解析：研究电流跟电压的关系时，要控制电阻不变，改变电压，使电压成倍数变化；研究电流跟电阻的关系时，要控制电压不变，改变电阻；

故选C。

标注：【方法】控制变量法

【知识点】探究电流和电压的关系的实验及应用；探究电流和电阻的关系的实验及应用

68. C

解析：利用控制变量法探究“电流与电阻的关系”的实验中，要控制电阻两端的电压不变；

当 ab 间的电阻由 15Ω 换成 10Ω 后，电路中的总电阻减小，

由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中的电流变大，滑动变阻器两端的电压变大，

由串联电路总电压等于各分电压之和可知，电压表的示数变小，

要使电压表的示数不变，应调节滑动变阻器的滑片P。

A．更换电阻后，电阻两端的电压和电流均发生变化，所以不能直接读电流表与电压表的示数，故A错误；

B．将滑片P向左移动时，滑动变阻器接入电路中的电阻变大，分得电压变大，电阻两端的电压会进一步的变小，故B错误；

C．将滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路中的电阻变小，分得电压变小，电阻两端的电压变大，直到电压表的示数等于原值，故C正确；

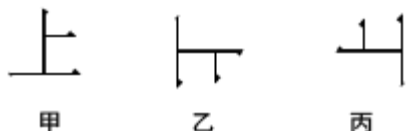
D．适当增加电池的节数，可以增大电阻两端的电压，但不一定能保持电压表的示数不变，且不方便实验操作，故D错误；

故选C。

标注：【知识点】探究电流和电阻的关系的实验及应用；滑动变阻器的作用

69. B

解析：



显微镜中看到的像是左右颠倒，上下颠倒的；要看到如图乙的像，载玻片上的物体如图丙放置，所以把甲逆时针转动 90° 。

故选B。

标注：【知识点】显微镜构造及成像原理

70. C

解析：A选项，电压表量程的大小，不会影响灯泡两端的电压，故A错误；
B选项，电流表量程的大小，也不会影响灯泡两端的电压，故B错误；
C选项，如果电源电压太低，即使变阻器阻值调到最小，也有可能达不到灯泡的额定电压，故C正确；
D选项，变阻器是可以调节的，而且可调节至阻值为零，因此它不是电压过低的原因，故D错误。
故选C。

标注：【知识点】电源的作用；测量小灯泡的电功率的实验原理

71. A

解析：A．漏电电流大于**30mA**，保护器会在**0.1s**之内切断电源，故A正确；
B．据上面的数据可知，只要在漏电电流大于**30mA**，保护器会在**0.1s**之内切断电源，故B错误；
C．题目中的额定不动作电流为**15mA**，其表示：电路中漏电电流小于15毫安时，保护器不会自动切断电源起保护作用，故C错误；
D．题目中的**220V 20A**表示：**20A**、**220V**是说漏电保护器的额定电流是20安，额定电压是220伏，当与它控制的电路中的电流和电压超过其额定值时，漏电保护器会自动切断电源起保护作用，但在进户电压和电流小于它的额定值时，如果漏电流大于其额定值，也会自动切断电源起保护作用，故D错误。
故选A。

标注：【素养】能量观念

【知识点】安全用电

72. D

解析：电风扇和洗衣机主要是把电能转化为机械能，而电脑是把电能转化为声能、光能和机械能等；
电炉是消耗了电能得到了内能，电能几乎全部转化为内能。
故选D。

标注：【知识点】电流的热效应在生活中的应用

73. C

解析：A．置在光具座上**35cm**刻度线处，物距 $u = 50\text{cm} - 35\text{cm} = 15\text{cm}$ ，满足： $2f > u > f$ 条件，此时像距大于物距，成倒立放大的实像，是投影仪的成像特点，不是放大镜，故A错误；
B．如果想在光屏上要得到更大的像，应减小物距增加像距，所以蜡烛向右移动，光屏也向右移动，故B错误；
C．将点燃的蜡烛移至光具座**10cm**处时，物距 $u = 50\text{cm} - 10\text{cm} = 40\text{cm}$ ，一定大于两倍焦距，所以成倒立缩小实像，故C正确；

D. 将点燃的蜡烛放在光具座上30cm刻度线处，物距 $u = 50\text{cm} - 30\text{cm} = 20\text{cm}$ ，满足： $u = 2f$ 条件，成倒立等大的实像，只要蜡烛能通过凸透镜成像，无论是实像还是虚像，都能直接用眼睛通过凸透镜观察到，故D错误。

故选C。

标注：【知识点】探究凸透镜成像的规律

74. A

解析：①针孔照相机属于小孔成像原理，因此成的是实像，它是光的直线传播原理形成的；

②从潜望镜中观察景物，观察到的是虚像，利用的是平面镜成像原理，属于光的反射现象；

③用放大镜看物体，利用的是光的折射现象中成虚像的情况；

④看幻灯机屏幕上的像，是光的折射现象，成的是倒立放大的实像；

⑤汽车观后镜中的像是正立缩小的虚像；

综上所述，属于实像的是①④；属于虚像的是②③⑤；属于折射成像的是③④；属于反射成像的是②⑤；故只有选项A正确。

故选A。

标注：【知识点】实像与虚像；实像与虚像的区别

75. A

解析：解：在探究反射角与入射角的大小关系时，为了得出普遍的规律，应多次改变入射角的大小，这样才能避免结论的偶然性，应进行的操作是改变光线AO与ON的夹角，故A正确，BCD错误。

故选：A。

标注：【知识点】验证反射角等于入射角的实验方法

76. D

解析：A. 由图可知，电压表 V_1 测量的是灯泡 L_1 和 L_2 组成的串联电路的总电压，电压表 V_1 的示数为6V，即电源电压为6V，所以选项A的说法是正确的，但不符合题意；

B. 电压表 V_1 测量的是电源电压，电压表 V_2 测量的是灯泡 L_2 两端的电压，电压表 V_1 的示数为6V，电压表 V_2 的示数为3.6V，因此 L_1 两端电压为2.4V，所以选项B的说法是正确的，但不符合题意；

C. 将电压表 V_2 换成电流表，则灯泡 L_2 被短路，因此灯泡 L_1 亮， L_2 不亮，所以选项C的说法是正确的，但不符合题意；

D. 将电压表都换成电流表，由于电流表相当于导线，所以此时电源发生短路，故D的说法不正确，符合题意。

故选D。

标注：【知识点】探究电流和电压的关系

77. A

解析：①闭合电键前，为保护电路，变阻器连入电路中的电阻最大，即移动滑片 P 到最右端是为了起到保护电路的作用，正确；
②根据控制变量法，在研究电流与电阻的关系时，要控制电阻两端的电压不变，闭合电键后，当换下不同的定值电阻时，根据分压原理，电压表示数要改变，通过移动滑片 P 的作用是控制电阻两端的电压保持不变，正确；
③根据欧姆定律 $I = \frac{U}{R}$ ，因控制定值电阻两端的电压不变，当换上不同的定值电阻时，通过电阻的电流改变了，故闭合电键后，移动滑片 P 的作用是控制电阻两端的电压保持不变，错误；
④在研究“电流与电阻的关系”实验中，为得出普遍性的规律，要更换不同的定值电阻（保持电压不变），记录对应的电流大小，故移动滑片 P 的目的是多次测量取平均值减小误差是错误的。
故选A。

标注：【知识点】探究电流和电阻的关系的实验及应用

78. B

解析：A选项，近视眼镜利用的是凹透镜对光线的发散作用，故A不符合题意；
B选项，景物在镜头二倍焦距以外才能在相机上成缩小倒立的像，故B符合题意；
C选项，显微镜目镜成放大正立的虚像，故C不符合题意；
D选项，地图到放大镜的距离应小于一倍焦距，成正立放大的虚像，故D不符合题意。
故选B。

标注：【知识点】显微镜构造及成像原理

79. C

解析：灯泡额定电压为6V，则电压表选择0 ~ 15V量程；灯泡额定电流最小值
$$I_{\min} = \frac{P_{\min}}{U} = \frac{7W}{6V} \approx 1.2A > 1A$$
，电流表应选择0 ~ 3A量程；由图可知， $I = 1.5A$ ， $U_L = 5V$ ，此时灯泡实际功率 $P = U_L I = 7.5W$ ，C正确，BD错误；由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，灯泡实际功率随电压增大而增大，因此灯泡额定电压6V对应的实际功率，即额定功率应大于7.5W，故A错误。
故选C。

标注：【知识点】测量小灯泡的电功率

80. B

解析：A．电能表是测量用电器消耗的电能仪表，根据月末的减去月初的示数读出消耗电能，然后可计算出应该交的电费，故A错误；
B．三脚插头最长的脚与金属外壳相连，即其与地线相连，所以若用电器的外壳带电后，能将外壳带的电倒入大地，保护人的安全，故B正确；

C．空气开关兼具总开关和保险丝的作用，可以在电流过大时自动断开开关以保护电路安全，故空气开关的作用与保险丝的作用不是完全相同的，故C错误；

D．漏电保护器只有在电路发生漏电或有人触电时才会切断电源，而灯泡断路时，没有电流，此时漏电保护器不会起到保护的作用，故D错误．

故选B．

标注：【知识点】漏电保护器的原理；零线与火线的认识

81. BD

解析：A 选项：

图中装置可探究电流产生热量与导体电阻的关系，故A错误；

B 选项：

用长度、粗细及材料不同的导体分别与灯泡串联时，灯泡的亮度不同，说明导体的电阻与导体的长度、横截面积和材料有关，故B正确；

C 选项：

滚摆运动过程中所具有的动能和重力势能相互转化，故C错误；

D 选项：

图中用质量和初温相同水温度升高度数不同来反映质量相同的不同燃料燃烧时放出的热量不同，所以可以比较不同燃料热值的大小，故D正确；

故选BD．

标注：【知识点】影响电阻大小的因素及相关计算

82. BD

解析：方法一：

根据凸透镜成像规律可知，物距大于像距，像是缩小的，因为换成透镜乙光屏向左移动，所以可以说明透镜乙对于光的偏折能力变强．

故选BD．

方法二：

AB．由 $u > v$ 知成倒立缩小的实像，故A错误，B正确；

CD．由“保持蜡烛和透镜的位置不变，将光屏向左移动再次得到烛焰清晰的像”可知，像距减小，像变小，相当于物距变大，但物距没变，是焦距变小了，故 $f_1 > f_2$ ，故C错误，D正确．

故选BD．

标注：【知识点】探究凸透镜成像的规律；凸透镜成像特点判断

83. BCD

解析：A. $I-U$ 图象是一条倾斜的直线时，电流与电压成正比，即甲、乙为等定值电阻；由图象可知，当通过两电阻的电流 $I_{\text{甲}} = I_{\text{乙}} = 0.3\text{A}$ 时 $U_{\text{甲}} = 1.5\text{V}$ ， $U_{\text{乙}} = 3.0\text{V}$ ，根据欧姆定律可得：

$$R_{\text{甲}} = \frac{U_{\text{甲}}}{I_{\text{甲}}} = \frac{1.5\text{V}}{0.3\text{A}} = 5\Omega, R_{\text{乙}} = \frac{U_{\text{乙}}}{I_{\text{乙}}} = \frac{3.0\text{V}}{0.3\text{A}} = 10\Omega, \therefore R_{\text{甲}} < R_{\text{乙}}, \text{故A不正确；}$$

B. 由图象可知，导体乙的两端加1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A，故B正确；

C. $\therefore$ 并联电路中各支路两端的电压相等， $\therefore$ 将导体甲、乙并联接到电压为3V的电源上时， $U_{\text{甲}} = U_{\text{乙}} = 3\text{V}$ ，则 $I_{\text{甲}} = \frac{U_{\text{甲}}}{R_{\text{甲}}} = \frac{3\text{V}}{5\Omega} = 0.6\text{A}$ 由图象可知， $I_{\text{乙}} = 0.3\text{A}$ ，

$\therefore$ 并联电路中干路电流等于各支路电流之和， $\therefore$ 通过干路的总电流：

$$I = I_{\text{甲}} + I_{\text{乙}} = 0.6\text{A} + 0.3\text{A} = 0.9\text{A}, \text{故C正确；}$$

D. 将导体甲、乙串联接到3V的电源上时， $\therefore$ 串联电路总阻值等于串联的各电阻之和， $\therefore$

$$R_{\text{串}} = R_{\text{甲}} + R_{\text{乙}} = 5\Omega + 10\Omega = 15\Omega, \therefore \text{由欧姆定律得：此时电路中电流}$$

$$I = \frac{U}{R_{\text{串}}} = \frac{3\text{V}}{15\Omega} = 0.2\text{A}, \text{故D正确.}$$

故选BCD.

标注：【知识点】探究电流和电压的关系

84. BC

解析：A. 物体内能的大小可能与多个因素有关，具体与哪个因素有关没有明确提出，所以此问题不易探究，故A不符合题意；

B. 扩散现象与温度有关，故可以探究“当温度升高时，气体的扩散会加快吗？”，故B符合题意；

C. 导体的电阻大小可能与多个因素有关，所以导体的电阻大小与导体两端的电压是否有关可以进行科学探究，故C符合题意；

D. 电路中电流的大小可能与多个因素有关，但这里没有确定具体的因素，也就是自变量不确定，所以此问题不易探究。故D不符合题意。

故选BC.

标注：【知识点】内能的概念及理解；扩散现象及微观原理；科学；探究电流和电阻的关系的实验及应用

【方法】科学研究方法

85. ABC

解析：A 选项：

放大镜是利用凸透镜在 $u < f$ 时，通过凸透镜能看到一个正立的、放大的虚像，故A正确；

B 选项：

笔在水面处“折断”是由于光的折射形成的虚像，故B正确；

C 选项：

小女孩照镜子应用的是平面镜，平面镜成的是正立等大的虚像，故C正确；

D 选项：

树荫下圆形“光斑”是光沿直线传播形成的太阳的实像，故D错误；

故选 A B C .

标注：【知识点】实像和虚像的判断

86. AD

解析：A . 调节滑动变阻器使小灯泡两端电压为额定电压，读出电流表的示数，则额定功率就可以求出，故A正确；

B . 电压表测定值电阻的电压，不能得出小灯泡的电压，故B错误；

C . 电压表连在电阻两端，无法确定小灯泡是否正常发光，故C错误；

D . 调节滑动变阻器使电压表 V_1 的示数为 $3.8V$ ，用电压表 V_2 的示数减去 $3.8V$ 就是定值电阻的电压，定值电阻的阻值已知，则电路中的电流就能算出，所以能够测出小灯泡的电功率，故D正确 .
故选AD .

标注：【知识点】电路的设计； 测量小灯泡的电功率

87. AC

解析：A 选项：

光线垂直射到镜面上，所以入射光线与法线的夹角等于 0° ，所以入射角为 0° ，故A正确；

B 选项：

由光的反射定律可以知道，反射光线和入射光线分别位于法线两侧，故B错误；

C 选项：

因为反射角等于入射角，所以入射角增大时，反射角也增大，且反射光线远离法线，故C正确的；

D 选项：

因为反射光线、入射光线与法线在同一平面内，所以以法线 ON 为轴，将硬纸板的 B 面向后旋转，这时在 B 面上不能看到反射光线，故D错误 .

故选 A C .

标注：【知识点】光的反射定律及应用；验证在反射现象中三线共面的实验方法

88. BCD

解析：A . 在正确使用试电笔辨别火线时，试电笔的氖管发光，电流需要经过人体形成回路，所以电流应该很小，故A错误；

B . 家庭电路中电流过大，可能是电路中用电器的实际功率过大或短路，会导致空气开关跳闸，故B正确；

C. 发现有人触电时，应立即切断电源或用绝缘体把导线挑开，再施救以免造成被救者也触电，故C正确；
D. 金属外壳的用电器，外壳一定要接地，防止外壳漏电，发生触电事故，故D正确。
故选BCD。

标注：【素养】能量观念

【知识点】漏电保护器的原理

【知识点】家庭电路保护装置的作用

【知识点】安全用电原则

【知识点】常见触电类型及危害

【知识点】验电笔的结构及使用

89. BC

解析：A 选项：

使用放大镜观察物体时，物体应放在凸透镜的一倍焦距以内，放大镜离物体越近，物距越小，像距越小，虚像越小，故A错误；

B 选项：

显微镜的物镜成倒立、放大的实像，相当于投影仪，目镜成正立、放大的虚像，相当于放大镜，故B正确；

C 选项：

望远镜由物镜和目镜组成，物镜和目镜都是凸透镜，物镜相当于照相机，成倒立、缩小的实像，目镜相当于放大镜，成正立、放大的虚像。故C正确；

D 选项：

当 $f < u < 2f$ 时，成倒立、放大的实像。幻灯机、投影仪就是根据这个原理制成的，故D错误；
故选BC。

标注：【知识点】望远镜构造及成像原理；显微镜构造及成像原理；放大镜原理

90. AC

解析：由图可知， $u > 2f$ ，此时成倒立缩小的实像，故A正确，B错误；

照相机在生活中应用很广泛，照相机的原理是：物体在2倍焦距以外，像成在另一侧的1倍焦距和2倍焦距之间，成的是倒立、缩小的实像，投影仪成倒立、放大的实像，故C正确，D错误。

故选AC。

标注：【知识点】凸透镜成像特点判断；探究凸透镜成像的规律

91. BD

解析：

(1) 由电路图可知，三电阻并联，电流表 A_1 测 R_1 和 R_2 支路的电流，电流表 A_2 测 R_2 和 R_3 支路的电
 流，因并联电路中各支路两端的电压相等，且干路电流等于各支路电流之和，所以，由 $I = \frac{U}{R}$
 可得：

$$\frac{I_{A1}}{I_{A2}} = \frac{I_1 + I_2}{I_2 + I_3} = \frac{\frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2}}{\frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3}} = \frac{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{20\Omega}}{\frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{20\Omega}} = \frac{3}{2},$$

解得： $R_1 = 10\Omega$ 。

(2) 若把电流表 A_1 和 A_2 分别换成电压表 V_1 和 V_2 后，三电阻串联，电压表 V_1 测 R_2 和 R_3 两端的电
 压之和，因串联电路中各处的电流相等，且总电阻等于各分电阻之和，所以，

$$\frac{U_{V1}}{U_{V2}} = \frac{I(R_2 + R_3)}{I(R_1 + R_2)} = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2} = \frac{20\Omega + 20\Omega}{10\Omega + 20\Omega} = \frac{4}{3}, \text{ 故C错误, D正确.}$$

故选BD。

标注：【知识点】欧姆定律的多状态计算；探究电流和电压的关系的实验及应用

92. D

解析：A 选项：

符合实验规律与图象，故A正确；

B 选项：

串联分压原理， R 的阻值增大，因此滑动变阻器 P 的阻值也应相应变大，才能使 R 两端的电压
 不发生变化，故B正确；

C 选项：

滑动变阻器可接入的最小阻值为 5Ω ，是此 R 选用 5Ω ，电流为 $0.6A$ ，总阻值为 10Ω 。此时不改变滑
 变器， R 选择 25Ω 时， R 的两端分压为 $5V$ 。当我们选用最大电阻 25Ω ，使 R 两端分压最小，此时滑
 变器最大阻值为 50Ω ， R 两端电压最小值为 $2V$ ，所以定值电阻电压范围为 $2V \sim 5V$ ，题干中
 $2V \sim 3V$ 在此范围内，故C正确；

D 选项：

要使接入电压最大且能安全进行实验，最大电流为 $0.6A$ ，接入电路中的阻值由滑动变阻器的最大
 值 50Ω ， $v \cdot s$ 及最小的定值电阻 5Ω 构成，因此最大电源电压为 $0.6A \times (50\Omega + 5\Omega) = 33V$ ，故D
 错误。

故选 D。

标注：【知识点】滑动变阻器在探究电流和电阻的关系中的作用；欧姆定律图像问题

93. BC

解析：A 选项：

由平面镜成像特点可知，平面镜成正立等大的虚像，小芳面向穿衣镜，不管她远离平面镜后退还是靠近1m，镜中的像的大小都不变，故A错误；

B 选项：

小明在平静的水面上看到“云在水中飘”，属于平面镜成像，这是云在水中形成的虚像，故B正确；

C 选项：

迎着月光走，月光经水面发生镜面反射，进入人的眼睛反射光线多，人感觉水面亮；地面发生漫反射，有很少的光线进入人的眼睛，人感觉地面黑．因此为了不踩到积水，应走“较暗”的地方，故C正确；

D 选项：

因为反射时，光路是可逆的，所以当你在一块平面镜中看到了另一同学的眼睛，尽管这个平面镜很小，这位同学也会从镜中看到你的眼睛，故D错误．

故选 B C．

标注：【知识点】踩水问题

94. ABD

解析：A．该实验依据的原理是 $P = UI$ ，故A正确；

B． $P = UI = 2.5V \times 0.3A = 0.75W$ ，则小灯泡的额定功率是0.75W，故B正确；

C．闭合开关之前应将滑动变阻器的阻值调到最大，滑片置于最右端，故C错误；

D．实验中当移动滑动变阻器的滑片时，眼睛应该紧盯着电压表，以防损坏仪器，故D正确．

故选ABD．

标注：【知识点】滑动变阻器在实验中的作用（测量小灯泡电功率实验）；电功率的简单计算-求电功率

95. AC

解析：A．如果我们长期不注意用眼卫生，就会使晶状体的凸度增大，或眼球前后径过长，形成的物像就会落在视网膜的前方，形成近视眼．近视眼可以佩戴凹透镜加以矫正，故A正确；

B．照相时，被拍摄景物应在镜头二倍焦距以外，成倒立、缩小的实像，故B错误；

C．当太阳光射入雨后空气中的小水滴时，太阳光经过折射发生色散，从而形成彩虹，说明白光是由各种色光组成的，故C正确；

D．银幕是凹凸不平的，平行光线入射到粗糙的银幕上，反射光线射向四面八方，进入不同方向的人的眼睛，不同方向的人们都能看到，因此光在银幕上发生漫反射；故D错误．

故选AC．

标注：【知识点】光的反射定律及应用；验证反射角等于入射角的实验方法；光折射时的角度问题

96. AD

解析：A．从安全用电的角度分析，开关应该接在火线和用电器之间，故甲处装开关，乙处接用电器，故A选项正确；

B．在更换灯泡时，一定要先断开电源开关后检修，故B选项错误；

C．当家电维修人员在图中C处不慎触电时，电流就会从C处通过人体流向大地，导致通过B处的电流比A处的小，因此漏电保护器会切断电路，故C选项错误；

D．家庭电路的电压 $U = 220\text{V}$ ，人体电阻 $R = 10\text{k}\Omega = 1 \times 10^4\Omega$ ，因此通过人体的电流：
$$I = \frac{U}{R} = \frac{220\text{V}}{1 \times 10^4\Omega} = 22\text{mA}$$
，故D选项正确．

故选AD．

标注：【知识点】欧姆定律在串并联电路中的应用

97. BD

解析：A 选项：
显微镜的原理：显微镜包括物镜和目镜，物镜相当于投影仪，成倒立的放大的实像，故A错误；

B 选项：
望远镜的原理：望远镜的目镜相当于一个放大镜，成正立放大的虚像，物镜相当于照相机，成倒立缩小的实像，故B正确；

C 选项：
显微镜目镜相当于放大镜，成正立的放大的虚像，故C错误；

D 选项：
望远镜目镜相当于放大镜，成正立的放大的虚像，故D正确．

故选 B D．

标注：【知识点】望远镜构造及成像原理

98. AC

解析：A 选项：
由图可知，物距大于像距， $u > 2f$ ， $f < v < 2f$ ，此时光屏上成倒立缩小的实像，故A正确；

B 选项：
 $u > 2f$ ，成倒立、缩小的实像，应用于照相机和摄像机，故B错误；

C 选项：
若保持凸透镜位置不变，将蜡烛和光屏的位置互换，根据折射现象中光路可逆的原理，光屏上仍能得到清晰的像，故C正确；

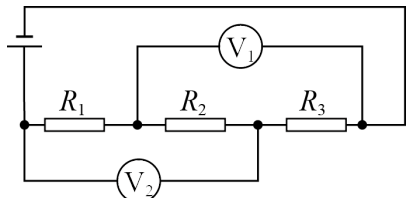
D 选项：

由图可知， $30\text{cm} > 2f$ ， $f < 15\text{cm} < 2f$ ，解得， $7.5\text{cm} < f < 15\text{cm}$ ，将蜡烛放到刻度线40cm处，物距为10cm，可能大于焦距也可能小于焦距，所以光屏上不一定得到清晰的像，故D错误。
故选AC。

标注：【知识点】探究凸透镜成像的规律

99. BC

解析：（1）当两表为电压表时，电路图如下图所示：

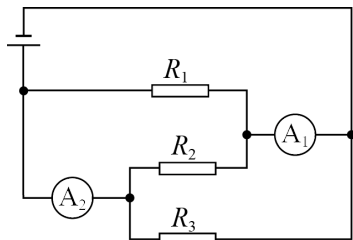


由于串联电路各处的电流相等，根据 $U = IR$ 可知，

电压表 V_1 和电压表 V_2 的示数之比：

$$U_1 : U_2 = I(R_2 + R_3) : I(R_1 + R_2) = (R_2 + R_3) : (R_1 + R_2) = (10\Omega + 10\Omega) : (R_1 + 10\Omega) = 23$$

解得 $R_1 = 20\Omega$ ，故A不正确，故B正确；



（2）当两表为电流表时，电路图如图所示：

根据并联电路的电流特点可知：

$$\text{电流表}A_1\text{的示数为：}I_1 = I' + I' ,$$

$$\text{电流表}A_2\text{的示数为：}I_2 = I' + I'' ,$$

根据 $I = \frac{U}{R}$ 可知

$$I_1 : I_2 = \left(\frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} \right) \left(\frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} \right) = \left(\frac{U}{20\Omega} + \frac{U}{10\Omega} \right) : \left(\frac{U}{10\Omega} + \frac{U}{10\Omega} \right) = 3 : 4 , \text{故C正}$$

确；，D不正确。

故选BC。

标注：【知识点】欧姆定律的多状态计算；探究电流和电压的关系的实验及应用